Oluwasola Oyinloye

Data scientist géospatial · Spécialiste de l'IA géospatiale

SIG · Télédétection · Cartographie par drone · IA géospatiale

o.oyin1115@gmail.com
dexsholex.github.io/fr/
linkedin.com/in/oluwasola-oyinloye
github.com/Dexsholex
Lagos, Nigeria · WAT, UTC+1

Data scientist géospatial et spécialiste de l'IA géospatiale basé à Lagos, avec cinq ans d'expérience professionnelle en SIG et télédétection. Je prends en charge des relevés par drone au Nigeria, planifiés et réalisés en interne, et je travaille à distance à partir de données satellite pour des clients en Afrique et au-delà. Chaque résultat livré est accompagné de sa méthode de validation et du code qui l'a produit. Je travaille principalement en anglais ; vous pouvez m'écrire en français.

SERVICES

- IA géospatiale et machine learning
- Cartographie par drone et photogrammétrie
- Télédétection et observation de la Terre
- RDUE : géolocalisation et contrôle de la déforestation
- Évaluation de sites et choix d'implantation
- Cartographie SIG et analyse spatiale
- Risques d'inondation, climatiques et environnementaux
- SIG web et tableaux de bord
- Bases de données spatiales et ingénierie des données
- Formation et renforcement des capacités

RÉALISATIONS

Comptage de palmiers à huile par imagerie aérienne

Pour une plantation commerciale en Afrique de l'Ouest : une chaîne de détection des couronnes YOLOv8 qui a cartographié 718 751 palmiers sur 12 166,6 ha répartis en 26 blocs. Les livraisons qui se chevauchaient ont été réconciliées pour que chaque hectare soit compté une fois, ce qui a supprimé 302 412 doubles comptages. Sur des tuiles de test mises de côté, le modèle a compté 519 palmiers contre 518 au comptage manuel.

Susceptibilité aux inondations GeoAID, Amuwo-Odofin (Lagos)

Un modèle ouvert avec un tableau de bord en ligne : susceptibilité structurelle, précipitations en quasi temps réel et exposition de la population, des écoles, des centres de santé et des routes. ROC-AUC d'environ 0,798 sur un découpage aléatoire et d'environ 0,642 en validation croisée spatiale, présentés côte à côte.

Lagos Access Map (en développement)

Un audit, quartier par quartier, du recensement des établissements de santé de Lagos dans OpenStreetMap, avec intervalles de confiance, comme base d'une cartographie de l'accès aux soins.

SECTEURS

Agriculture et plantations · Banque, assurance et financement agricole · Énergie, eau et réseaux · Pétrole, gaz et mines · Immobilier, construction et infrastructures · Transport et logistique · Télécommunications · Commerce de détail et grande consommation · Administrations et secteur public · Santé · ONG et développement international · ESG, environnement et climat · Éducation et recherche · Cabinets de conseil et d'ingénierie

OÙ

Sur site au Nigeria. À distance en Afrique et dans le monde.

MODES DE COLLABORATION

Pilote · Projet · Suivi · Conseil et stratégie · Formation. Périmètre écrit pour chaque mission ; accord de confidentialité sur demande.

OUTILS

Programmation et analyse : Python, SQL, Jupyter, pandas, NumPy, SciPy, statsmodels. **Machine learning et IA :** PyTorch, Ultralytics YOLOv8, scikit-learn, XGBoost, SHAP, OpenCV. **Observation de la Terre :** Google Earth Engine, geemap, Sentinel-1 SAR, Sentinel-2, SRTM, CHIRPS, NASA GPM IMERG, ESA WorldCover, WorldPop. **SIG et données spatiales :** QGIS, Google Earth Pro, PostGIS, GeoPandas, Rasterio, Shapely, PyProj, OpenStreetMap. **Cartographie par drone :** DJI Terra, Agisoft Metashape, WebODM / OpenDroneMap, Points de contrôle GNSS. **Tableaux de bord et cartes web :** Streamlit, Power BI, Plotly, Folium, Leaflet.

FORMATION

- Master of Information Technology (MIT), spécialisation IA, Miva Open University
- BSc Surveying and Geoinformatics, Université d'Ilorin

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

A enseigné Python pour l'analyse géospatiale à 1 500 personnes lors de séminaires.

Prépublication (en anglais) : Oyinloye, O. A. and Mustapha, I. O. (2026). GeoAID: An Explainable Geospatial Disaster Intelligence Framework for Urban Flood Risk in a Data-Poor Coastal Megacity. Preprints.org. doi.org/10.20944/preprints202609.1630.v1